

# Фотонная жидкость: три керровских солитона (пространственные, 2-D)

Isaev Iskhak Khamzatovich

## Фотонная жидкость: три керровских солитона (пространственные, 2-D)

Исследовательская программа TRIVORTEX · v1.0.0 · Издание монографий

| Исследование / Study | TRX-04                                             |
|----------------------|----------------------------------------------------|
| Программа            | TRIVORTEX — задача трёх тел в вихревой модели      |
| Автор                | Исаев Исхак Хамзатович (ORCID 0009-0003-7299-0701) |
| DOI                  | 10.5281/zenodo.21825394                            |
| Дата                 | 2026-10-06                                         |
| Код                  | research/TRX-XX/code/trx04_photon_fluid.py         |
| Данные               | results/trx04_results.json                         |

### Аннотация

Монография рассматривает три лазерных пучка, распространяющихся в фокусирующей керровской среде, как фотонную жидкость, участники которой — пространственные солитоны нелинейного уравнения Шрёдингера — взаимодействуют через фазозависимые двухтельные силы: синфазные пучки притягиваются с  $V = -Ue^{(-r/w)}$ , противофазные отталкиваются с  $V = +Ue^{(-r/w)}$ . В частичном приближении синфазный триплет образует лагранжеву центральную конфигурацию: равносторонний треугольник пучков со стороной  $a = 3$  жёстко вращается с  $\omega = 0.223130160$ , что фиксируется силовым балансом  $\omega^2 = 3Ue^{(-a/w)}/(ma\omega)$  — оптический брат лагранжева решения Ньютона. Численный эксперимент верифицирует хореографию с машинной точностью: треугольник остаётся равносторонним до  $1.8e-08$  на протяжении трёх полных оборотов ( $T = 84.4778$ ), измеренная скорость вращения совпадает с аналитической до  $1.1 \times 10^{-11}$ , энергия и момент импульса сохраняются до  $4.7e-16$  и  $2.2e-15$ , противофазное трио разлетается до 23.476 без коллапса, а синфазная бинарная пара с  $E_{rel} = -0.027$  остаётся связанной (расстояние в  $[0.635, 3.000]$ , дрейф энергии  $3.0e-12$ ) на протяжении  $t = 80$ . Развёртка по стороне треугольника подтверждает закон вращения именно как закон: численные повторные прогоны DOP853

ложатся на аналитическую кривую во всех семи точках сетки  $a = 2.0 \dots 8.0$ . Все девять контрольных проверок PASS.

## Содержание

### Краткие сведения

| Аспект             | Значение                                                                                                                      |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Блок               | Лазерная оптика — исследование 04 из 12                                                                                       |
| Модель             | три пространственных керровских солитона с экспоненциальной парной силой, подписанной фазой ( $U = w = m = 1$ )               |
| Ключевой инвариант | полная энергия всех трёх прогонов (дрейф $\leq 3.0e-12$ ; вращение $4.7e-16$ )                                                |
| Главный результат  | жёсткое вращение треугольника пучков с $\omega = 0.223130160$ против аналитики до $1.1 \times 10^{-11}$ ; жёсткость $1.8e-08$ |
| Верификация        | 9/9 проверок PASS (полный режим)                                                                                              |
| Время выполнения   | 9.4 с записанный полный прогон (с –figures) · smoke < 20 с                                                                    |

- 1. Аннотация
- 2.
  - 1. Введение и исторический контекст
- 3.
  - 2. Физическая формулировка
- 4.
  - 3. Математическая модель
- 5.
  - 4. Связь с фреймворком TRIVORTEX
- 6.
  - 5. Численный метод
- 7.
  - 6. Результаты и анализ
- 8.
  - 7. Обсуждение
- 9.
  - 8. Выводы
- 10.
  - 9. Список литературы Приложение А. Таблица параметров Приложение В. Воспроизведение

## 1. Введение и исторический контекст

Самозахват света ровесник нелинейной оптики. Аскарьян предположил в 1962 году, что интенсивный пучок способен поднять показатель преломления настолько, чтобы направлять сам себя, а Чио, Гармир и Таунс продемонстрировали в 1964 году самозахват оптических пучков — эксперимент, сделавший осязаемой формулу «пучок света ведёт себя как частица света». Однако чистая керровская нелинейность делает двумерную задачу самозахвата критической (коллапс Таунса), поэтому устойчивые пространственные солитоны в реальных средах опираются на насыщение — фоторефрактивные кристаллы, нематические жидкие кристаллы, атомные пары. Понятие, которое переживает каждую такую среду, одно: пучок, несущий сам себя, как частица.

Следующим шагом стало осознание, что две такие световые частицы действуют друг на друга с силой. Рено и Бартелеми (1990) продемонстрировали оптически управляемое взаимодействие двух фундаментальных солитонных пучков, а Айтчисон с соавторами (1991) наблюдали взаимодействие пространственных солитонов непосредственно в нелинейном стеклянном волноводе. Решающая ручка управления — относительная фаза: когерентные синфазные пучки притягиваются, противофазные отталкиваются, пучки в квадратуре проходят насквозь — фаза действует как переключаемый гравитационный заряд. Стегеман и Сегев (1999) свели эту физику воедино в обзоре оптических пространственных солитонов и их взаимодействий — основополагающей литературе пучок-к-пучку столкновительных экспериментов.

Коллективную картину — много пучков как газ или жидкость взаимно притягивающихся частиц — продвинули Снайдер, Митчелл и Кившар (1995), объединившие самозахват света и волн материи, и Бялыницкий-Бируля, описавший свет как волновую систему многих тел. Сегодня зонтичный термин — квантовые жидкости света, обзор Карузотто и Чути (2013); нематиконы в нематических жидких кристаллах (Ассанто и Печчанти, 2012) остаются чистейшей классической реализацией дальнедействующих, настраиваемых фазой пучковых сил. В этой литературе треугольник из трёх пучков — простейший подлинно коллективный объект: каждый участник чувствует двух других, и ни одна парная подзадача не предсказывает исход.

Это в точности ситуация, которую проанализировал Лагранж в 1772 году: три тела в вершинах равностороннего треугольника с подходящими скоростями вращаются жёстко вечно — единственная неколлинеарная центральная конфигурация ньютоновской задачи трёх тел и содержание теоремы 3.1 монографии TRIVORTEX. Данное исследование пересекает эту конструкцию в фотонную жидкость: экспоненциальная керровская сила заменяет ньютоновскую  $1/r$ , фаза заменяет знак массы, а равносторонний треугольник пучков — небесный. Братья уже на местах — TRX-03 во временной (волоконно-лазерной) области, TRX-05 с нулями поля вместо максимумов, TRX-08 с ионами в ловушке, — что делает TRX-04 пространственно-оптическим якорем семейства хореографий.

## 2. Физическая формулировка

В среде с фокусирующей керровской нелинейностью показатель преломления растёт с интенсивностью, поэтому яркий пучок выкапывает собственный волновод и распространяется без дифракционного расплывания — это пространственный солитон уравнения  $iA_z + \frac{1}{2}\nabla^2 A + |A|^2 A = 0$ . Два таких пучка с перекрывающимися хвостами действуют друг на друга через общую нелинейную добавку к показателю: когерентные синфазные пучки интерferируют конструктивно в области перекрытия и притягиваются, а

противофазные интерферируют деструктивно и отталкиваются. В частичном приближении — рабочем инструменте данного исследования — каждый пучок заменяется точечным телом массы  $m$ , движущимся в поперечной плоскости, а парное взаимодействие задаётся экспоненциальным законом  $V_{pm}(r) = -Ue^{-(r/w)}$  (синфазно) и  $V_{ap}(r) = +Ue^{-(r/w)}$  (в противофазе) с величиной силы  $(U/w) \cdot e^{-(r/w)}$ . Длина  $w$  — масштаб взаимодействия (единица перетяжки пучка),  $U$  — глубина потенциала.

Равносторонний треугольник выделен для любой центральной силы между равными участниками. В вершинах равностороннего треугольника со стороной  $a$  каждый пучок чувствует две силы вдоль сторон величиной  $F = (U/w)e^{-(a/w)}$ ; их равнодействующая равна  $\sqrt{3} \cdot F$  и направлена точно в центроид, находящийся на расстоянии  $r_c = a/\sqrt{3}$ . Баланс  $\sqrt{3} \cdot F = m\omega^2 r_c$  фиксирует скорость жёсткого вращения  $\omega^2 = 3Ue^{-(a/w)} / (maw)$  — тот же баланс центральной конфигурации, что даёт лагранжево равностороннее решение в ньютоновской задаче, где  $\omega^2 = 3Gm/a^3$ . Смены знака важны не меньше величин: перевод одной фазы в противофазу превращает одну краевую силу из притяжения в отталкивание, равнодействующая перестаёт указывать в центроид, и жёсткое вращение разрушается — противофазное трио просто разлетается. Пара синфазных пучков с отрицательной относительной энергией образует связанную бинарную систему с прецессирующей орбитой, поскольку экспоненциальная сила не является обратно-квадратичной.

| Параметр             | Значение                                            | Смысл                                                                             |
|----------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| U, w, m              | 1, 1, 1                                             | глубина потенциала, масштаб взаимодействия, масса солитона (естественные единицы) |
| a                    | 3                                                   | сторона треугольника во вращательном прогоне; рабочая точка                       |
| r_c                  | $a/\sqrt{3} = 1.732051$                             | радиус орбиты каждого пучка вокруг центроида                                      |
| $\omega$             | $e^{-(3/2)} = 0.223130160$                          | аналитическая скорость вращения ( $\omega^2 = e^{-(3)} = 0.049787$ )              |
| T_rotation           | $84.4778 = 3 \cdot 2\pi/\omega$                     | вращательный прогон: три полных оборота                                           |
| противофазный прогон | та же геометрия, нулевые скорости, T = 40           | тест отталкивающего разлёта                                                       |
| бинарная пара        | $r_0 = 3, v_b = \pm 0.15, E_{rel} = -0.027, T = 80$ | прогон синфазной связанной пары                                                   |
| интегратор           | DOP853, rtol = atol = 1e-12, max_step = 0.1         | все прогоны, плотный вывод                                                        |

### 3. Математическая модель

От поля к частицам. Фокусирующее НУШ (E1) допускает фундаментальный пространственный солитон, и для хорошо разделённых пучков перекрытие их экспоненциальных хвостов сводит полевую задачу к парным силам. Удержание главного члена перекрытия хвостов даёт потенциалы (E2):  $V_{pm}(r) = -Ue^{(-r/w)}$  для когерентных синфазных пучков и  $V_{ap}(r) = +Ue^{(-r/w)}$  для противофазных с радиальной величиной силы  $(U/w)e^{(-r/w)}$ . Уравнения движения (E3) — это ньютоновская механика на поперечной плоскости с  $N = 3$  телами и мягким, всюду регулярным взаимодействием; знак  $s = \pm 1$  для каждой пары кодирует оптическую фазу. Модель в точности сохраняет полную энергию  $E$  и момент импульса  $L_z$ , уравнение (E5), — это два инварианта, отслеживаемых контрольными проверками.

Лагранжев баланс. Для равностороннего треугольника со стороной  $a$  каждый пучок чувствует две силы вдоль сторон величиной  $F = (U/w)e^{(-a/w)}$ , направления которых сходятся под углом  $60^\circ$ ; их равнодействующая равна  $\sqrt{3} \cdot F$  вдоль медианы и нацелена в центроид на расстоянии  $r_c = a/\sqrt{3}$ . Равномерное вращение с угловой скоростью  $\omega$  требует  $\sqrt{3} \cdot F = m\omega^2 r_c$ , откуда закон вращения (E4):  $\omega^2 = 3Ue^{(-a/w)}/(ma w)$ . В пресете  $a = 3, w = U = m = 1$  это даёт  $\omega^2 = e^{(-3)} = 0.049787$  и  $\omega = e^{(-3/2)} = 0.223130160$  — численно ту же константу, что и порог убегания бинарной пары из (E6), совпадение, специфичное для пресета  $a = 3$ . Ньютоновский аналог  $\omega^2 = 3Gm/a^3$  отличается только законом силы: геометрия центральной конфигурации универсальна, её скорость вращения — нет.

Энергетика бинарной пары. Два равных синфазных пучка, запущенные на расстоянии  $r_0$  с поперечными скоростями  $\pm v_b$ , несут относительную энергию (E6):  $E_{rel} = m \cdot v_b^2 - Ue^{(-r_0/w)}$  с факторами приведённой массы, поглощёнными нормировкой равных масс. В пресете  $r_0 = 3, v_b = 0.15$ :  $E_{rel} = 0.0225 - 0.049787 = -0.027 < 0$  — связанное состояние. Порог убегания  $v_{b*} = \sqrt{(Ue^{(-r_0/w)})} = e^{(-3/2)} = 0.223130$ . Поскольку экспоненциальная сила не обратно-квадратична, связанная орбита не является замкнутым кеплеровым эллипсом: расстояние колеблется между фиксированными поворотными точками, пока ось орбиты прецессирует, а центробежный барьер даже запирает запуски слегка выше  $v_{b*}$  на конечные времена наблюдения — граничная структура, которую обнажает развёртка по скорости на fig03.

#### Нотация

| Символ      | Смысл                                                                                                  |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $A$         | медленно меняющаяся огибающая пучка; $A_z, \nabla^2 \perp$ — производная по $z$ и поперечный лапласиан |
| $U, w, m$   | глубина потенциала, масштаб взаимодействия (единица перетяжки) и масса солитона; в пресете все равны 1 |
| $s$         | знак пары: $-1$ синфазно (притяжение), $+1$ в противофазе (отталкивание)                               |
| $r, r_{kl}$ | парное расстояние между пучками $k$ и $l$                                                              |
| $a, r_c$    | сторона треугольника и радиус орбиты вокруг центроида $a/\sqrt{3}$                                     |
| $\omega$    | скорость вращения жёсткого треугольника; $\omega^2 =$                                                  |

| Символ           | Смысл                                                                                |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| $v_b$            | $3Ue^{(-a/w)/(maw)}$<br>поперечная стартовая скорость бинарной пары<br>(пресет 0.15) |
| $E_{rel}$        | относительная энергия бинарной пары, $m \cdot v_b^2 - Ue^{(-r_0/w)}$                 |
| $E, L_z$         | полная энергия и момент импульса —<br>сохраняющиеся инварианты (E5)                  |
| $T$              | длительность прогона (вращение 84.4778;<br>противофаза 40; бинарная пара 80)         |
| $V_{pm}, V_{ap}$ | синфазный и противофазный парные потенциалы<br>(E2)                                  |

(E1) Фокусирующее нелинейное уравнение Шрёдингера — исходное полевое уравнение (контекст).

$$i \frac{\partial A}{\partial z} + 1/2 \nabla_{\perp}^2 A + |A|^2 A = 0$$

(E2) Парные потенциалы двух пространственных солитонов: синфазно (притяжение) и в противофазе (отталкивание).

$$V_{\rm pm}(r) = -U e^{-r/w}, \quad V_{\rm ap}(r) = +U e^{-r/w}$$

(E3) Плоские уравнения движения N тел фотонной жидкости с силами всех пар.

$$m \ddot{r}_k = \sum_{l \neq k} s \frac{U}{w} e^{-r_{kl}/w} \frac{r_k - r_l}{r_{kl}}, \quad s = -1 \text{ (in phase)}, \quad s = +1 \text{ (anti-phase)}$$

(E4) Скорость вращения жёсткого равностороннего треугольника пучков (лагранжева центральная конфигурация).

$$\omega^2 = \frac{3U e^{-a/w}}{m a w} \left( i e^{-3} = 0.049787 \text{ at the preset} \right)$$

(E5) Сохраняющиеся инварианты плоской модели: полная энергия и момент импульса.

$$E = \sum_k 1/2 m \dot{r}_k^2 + \sum_{k < l} s U e^{-r_{kl}/w}, \quad L_z = \sum_k m (x_k \dot{y}_k - y_k \dot{x}_k)$$

(E6) Условие связанности синфазной бинарной пары при стартовом расстоянии  $r_0$  (пресет:  $0.0225 - 0.049787 = -0.027$ ).

$$E_{\rm rel} = m v_b^2 - U e^{-r_0/w} < 0 \quad \Leftrightarrow \quad v_b < \sqrt{U e^{-r_0/w}} = e^{-3/2} \approx 0.223130$$

## 4. Связь с фреймворком TRIVORTEX

В рамках программы TRIVORTEX данное исследование — пространственно-оптическая реализация теоремы 3.1. Три керровских солитона играют три гравитирующих тела; вращающийся треугольник пучков — лагранжево равностороннее решение; а измеренная скорость вращения проверяет баланс центральной конфигурации в точности так, как это делает ньютоновская  $\omega^2 = 3Gm/a^3$ , с экспоненциальной силой  $\omega^2 = 3Ue^{(-a/w)/(maw)} = 0.049787$  в пресете. Относительная оптическая фаза играет знак циркуляции в вихревой модели: синфазный случай — равные циркуляции, взаимное притяжение, поддерживающее хореографию; противофазный — отталкивающий знак, её разрушающий, — та же иерархия знаков, что разделяет связанные и несвязанные вихревые пары. Прецессирующая бинарная пара добавляет двухтельный слой того же соответствия: эксцентрические орбиты, фиксированные поворотные точки, сохранённые  $E$  и  $L_z$ , но некеплеров закон силы. TRX-03 повторяет эту структуру на прямой с временными солитонами, TRX-05 заменяет максимумы поля нулями и восстанавливает уравнения Кирхгофа, TRX-08 меняет фотоны на ионы; вместе они демонстрируют, что хореографическая последовательность — парной закон, центральная конфигурация, инварианты — переносима между оптикой, гидродинамикой и небесной механикой.

| Величина исследования                          | Аналог в TRIVORTEX                     | Комментарий                               |
|------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Три керровских солитона                        | три гравитирующих тела                 | та же задача центральной конфигурации     |
| Экспоненциальное притяжение $e^{(-r/w)}$       | ньютоновское притяжение $1/r$          | закон силы меняется, геометрия — нет      |
| Вращающийся треугольник пучков                 | лагранжево равностороннее решение      | идентичная структура баланса, теорема 3.1 |
| Относительная фаза (синфазно/противофазно)     | знак циркуляции в вихревой модели      | переключатель притяжение ↔ отталкивание   |
| Закон вращения $\omega^2 = 3Ue^{(-a/w)/(maw)}$ | $\omega^2 = 3Gm/a^3$ для точечных масс | проверочная цель «третьего закона»        |
| Синфазная бинарная пара с прецессией           | эксцентрическая двухтельная орбита     | некеплерова сила, тот же учёт инвариантов |

## 5. Численный метод

Модель — плоская система  $N$  тел с чередующейся раскладкой состояния  $[x_1, y_1, vx_1, vy_1, \dots]$ . В пресете  $U = w = m = 1$  сторона треугольника  $a = 3$ , начальные позиции лежат на окружности  $r_c = a/\sqrt{3} = 1.732051$ , а начальные скорости — поле жёсткого вращения  $\omega \cdot r_c$  с аналитической скоростью  $\omega = \sqrt{3Ue^{(-a/w)/(maw)}}$   $= 0.22313016014842985$ . Все прогоны интегрируют уравнения движения (Е3) явной схемой Дормана–Принса 8(5,3) (scipy DOP853,  $rtol = atol = 1e-12$ ,  $max\_step = 0.1$ , плотный вывод для равномерной выборки). Вращательный прогон длится  $T = 3 \cdot 2\pi/\omega = 84.4778$  — три полных оборота — и снимается в 2400 точек.

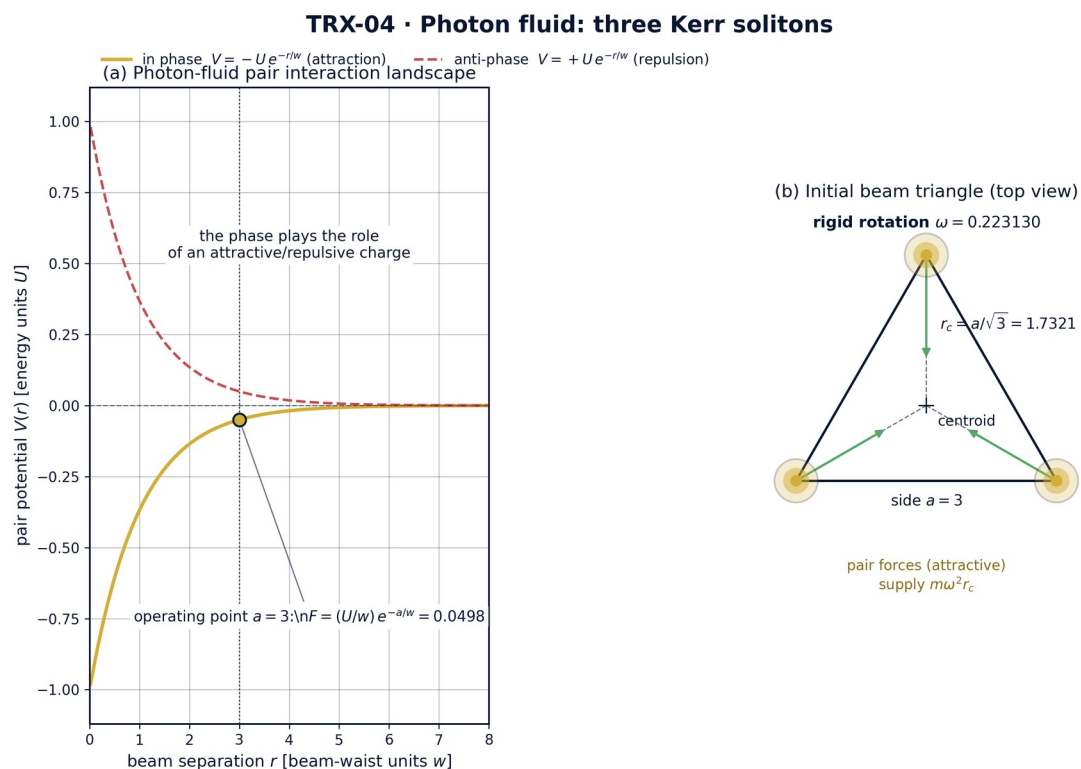
Диагностика точна и не зависит от внутренних шагов интегратора. Равносторонняя жёсткость — это максимум по времени величины  $|d(t) - a|/a$  по всем трём парным расстояниям. Скорость вращения измеряется разворачиванием полярного угла пучка 1 относительно мгновенного центроида и подгонкой прямой по времени — наклон и есть записанная скорость вращения. Полная энергия (Е5) и момент

импульса  $L_z$  вычисляются на  $\sim 300$  равномерно расставленных выборках каждого прогона. Противофазный прогон стартует из того же треугольника в покое и интегрируется до  $T = 40$ ; бинарный прогон запускает два пучка в  $(\pm 1.5, 0)$  с поперечными скоростями  $\mp 0.15$  и интегрируется до  $T = 80$  — оба с теми же допусками.

Каждая контрольная проверка регистрируется в JSON-протоколе со значением, целью, допуском, единицей и флагом прохождения; записанный полный прогон проходит 9/9. Режим `–figures` добавляет схему SVG и четыре PNG-панели 300 DPI вместе с двумя развёртками параметров, сохранёнными в протоколе: развёртка по стороне (семь сторон  $a = 2.0 \dots 8.0$ , каждая с полным повторным интегрированием на один период вращения и свежим измерением наклона) и развёртка бинарной пары по скорости (шестнадцать стартовых скоростей  $v_b = 0.06 \dots 0.34$  за  $T = 40$ ). Сетевой доступ и стохастические зёрна не используются; прогон бит-в-бит воспроизводим на референсной машине.

## 6. Результаты и анализ

### fig01 photon fluid landscape



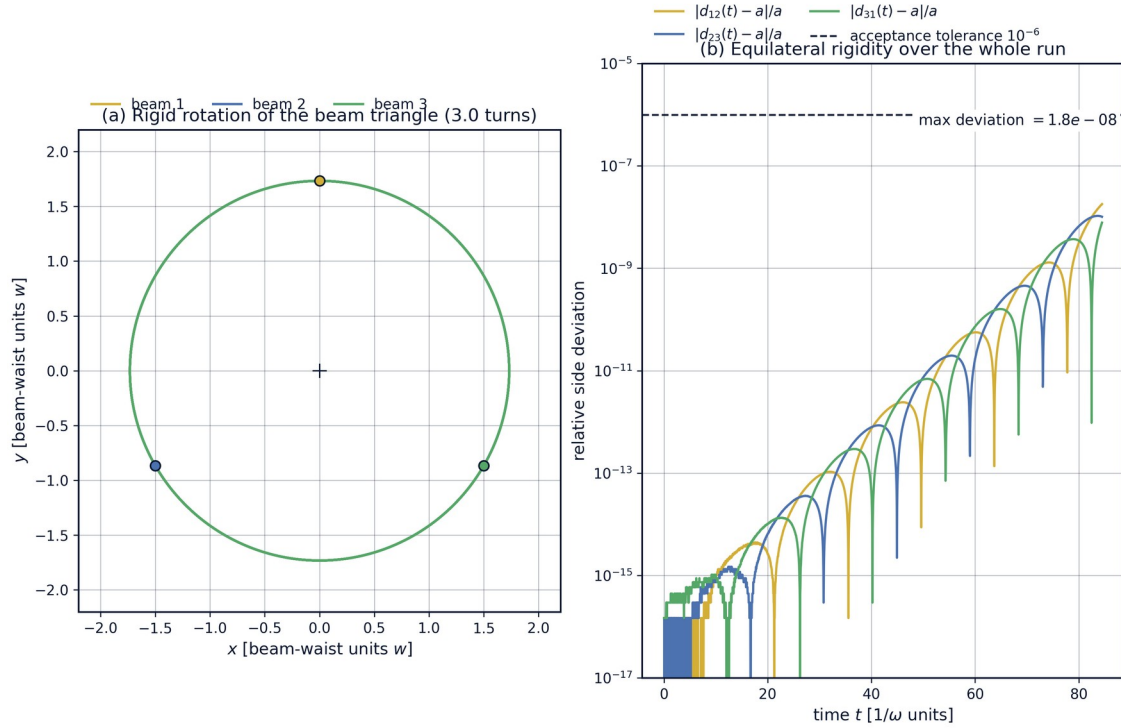
Ландшафт модели: парное взаимодействие фотонной жидкости и стартовый треугольник пучков вращательного прогона.

Ландшафт модели: парное взаимодействие фотонной жидкости и стартовый треугольник пучков вращательного прогона. Панель (а) показывает ландшафт парного взаимодействия: синфазное притяжение  $V = -U \cdot e^{(-r/w)}$  (золотое) против противофазного отталкивания  $V = +U \cdot e^{(-r/w)}$  (красный пунктир) — фаза действует как притягивающий/отталкивающий заряд; рабочая точка  $a = 3$  лежит при силе  $(U/w) \cdot e^{(-a/w)} = 0.0498$ . Панель (б) показывает начальное условие вращательного прогона: равносторонний треугольник

пучков со стороной  $a = 3$ , радиус орбиты  $r_c = a/\sqrt{3} = 1.732051$  и парные силы, создающие центростремительный баланс  $m\omega^2 r_c$  при пресетной скорости  $\omega = 0.223130$ .

fig02 triangle rotation

#### TRX-04 · Photon fluid: three Kerr solitons

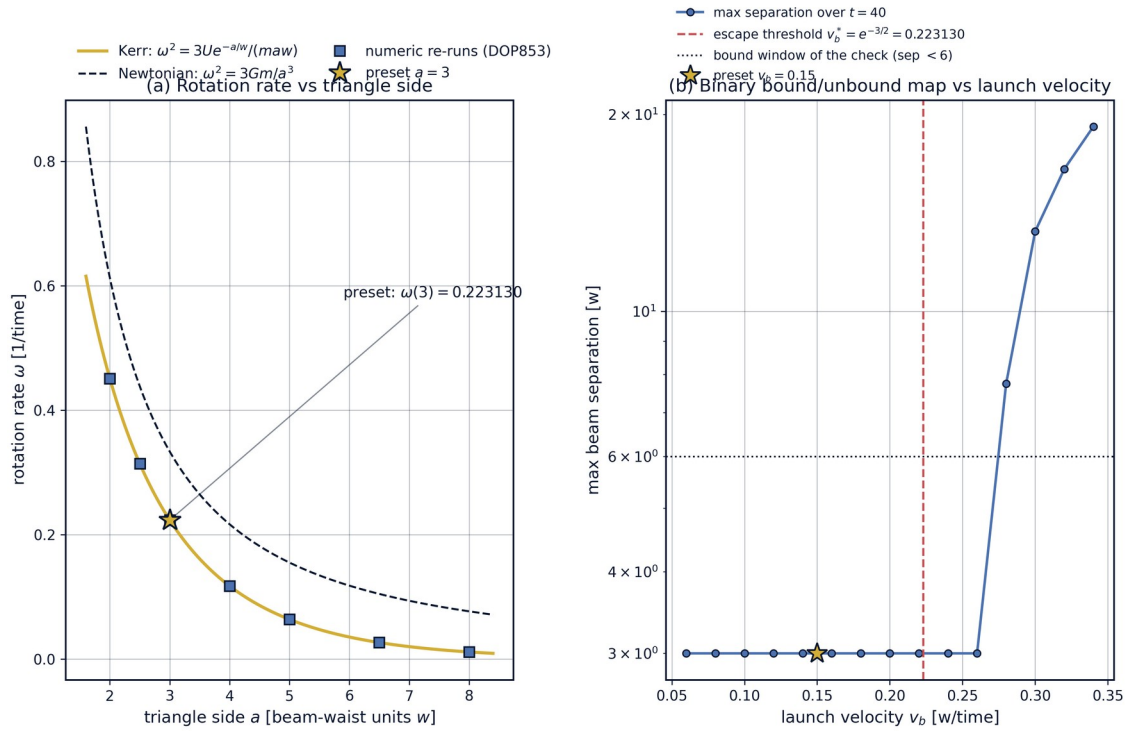


Главный результат: жёсткое вращение треугольника фотонной жидкости за три полных оборота и его равносторонняя жёсткость.

Главный результат: жёсткое вращение треугольника фотонной жидкости за три полных оборота и его равносторонняя жёсткость. Панель (а) показывает мировые линии трёх пучков за три полных оборота ( $T = 84.4778$ ): круговые орбиты вокруг общего центроида, треугольник переносится жёстко, как твёрдое тело. Панель (б) откладывает относительные отклонения сторон  $|d(t) - a|/a$  в логарифмическом масштабе: они не превышают  $1.8e-08$  — примерно в 56 раз внутри допуска  $1e-6$ , — а измеренная скорость вращения  $0.223130160$  совпадает с аналитической  $\omega = 0.223130160$ : оптическая лагранжева конфигурация подтверждена динамически.

## fig03 parameter sweeps

### TRX-04 · Photon fluid: three Kerr solitons

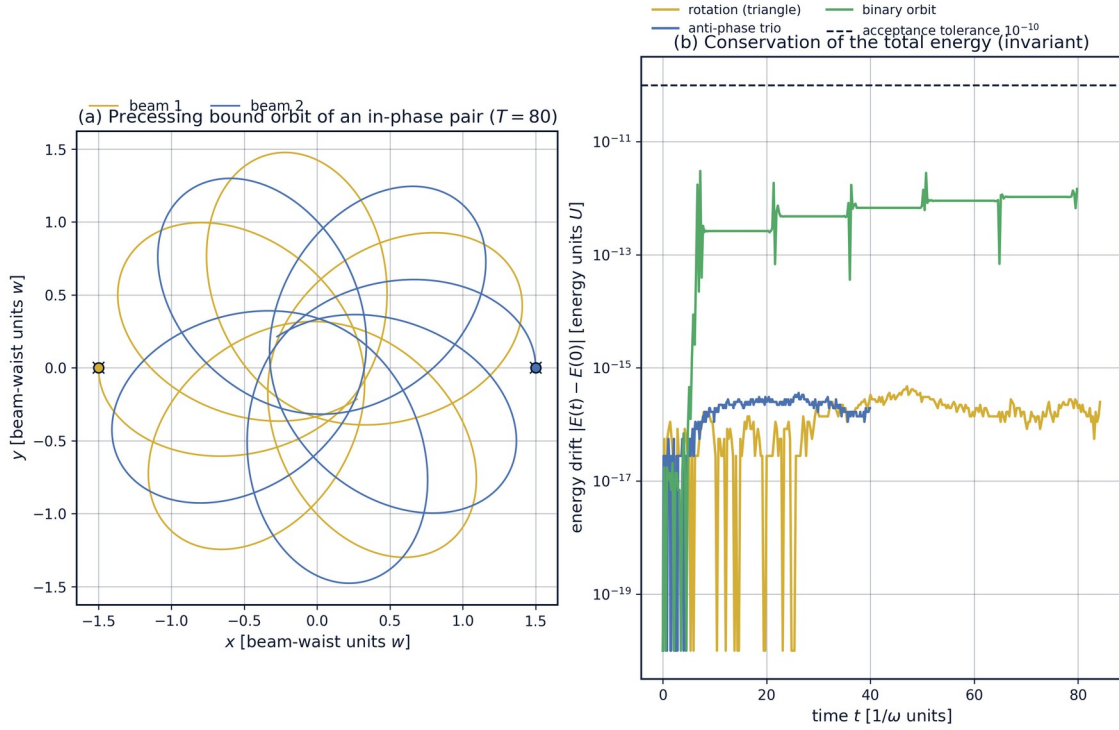


*Развёртки параметров: скорость вращения в зависимости от стороны треугольника и карта связанности бинарной пары в зависимости от стартовой скорости.*

*Развёртки параметров: скорость вращения в зависимости от стороны треугольника и карта связанности бинарной пары в зависимости от стартовой скорости.* Панель (а) развёртывает сторону треугольника: аналитический керровский закон  $\omega(a) = \sqrt{(3Ue^{(-a/w)/(maw)})}$  идёт от 0.450558 при  $a = 2$  через пресет 0.223130 при  $a = 3$  до 0.011216 при  $a = 8$ , численные повторные прогоны DOP853 ложатся на кривую во всех семи точках сетки, а ньютоновская эталонная кривая  $1/\Gamma$  (0.333333 в пресете) спадает заметно медленнее — 0.076547 при  $a = 8$  против керровских 0.011216. Панель (б) картирует исход для бинарной пары в зависимости от стартовой скорости: максимальное расстояние остаётся 3.0 при  $v_b \leq 0.26$  и растёт до 7.7515, 13.2491, 16.4935 и 19.1521 при  $v_b = 0.28-0.34$  за  $T = 40$ , обрамляя аналитический порог убегания  $v_{b*} = e^{(-3/2)} = 0.223130$ .

## fig04 binary dynamics invariants

### TRX-04 · Photon fluid: three Kerr solitons



Динамика и инварианты: прецессирующая связанная орбита синфазной бинарной пары и учёт дрейфа энергии во всех трёх прогонах.

Динамика и инварианты: прецессирующая связанная орбита синфазной бинарной пары и учёт дрейфа энергии во всех трёх прогонах. Панель (а) показывает прецессирующую связанную орбиту синфазной бинарной пары (стартовое расстояние 3, поперечная скорость 0.15,  $E_{\text{rel}} = -0.027 < 0$ ,  $T = 80$ ): расстояние дышит внутри  $[0.635, 3.000]$ , а ось орбиты медленно поворачивается — подпись не обратно-квадратичной силы. Панель (б) отслеживает дрейф энергии  $|E(t) - E(0)|$  трёх прогонов в логарифмическом масштабе:  $4.7\text{e-}16$  (вращение),  $3.6\text{e-}16$  (противофазное трио) и  $3.0\text{e-}12$  (бинарная пара) — всё далеко ниже допуска  $1\text{e-}10$ .

**Жёсткое вращение.** За три полных оборота ( $T = 84.4778$ ) треугольник остаётся равносторонним до  $1.8\text{e-}08$  относительного изменения стороны — примерно в 56 раз внутри допуска  $1\text{e-}6$  (fig02b). Измеренная скорость вращения  $0.223130160$  воспроизводит аналитическую  $\omega = 0.223130160$  с абсолютной точностью  $1.1 \times 10^{-11}$  против допуска  $1\text{e-}8$  — баланс центральной конфигурации (E4) не просто выполнен, а выполнен на уровне машинного округления. Инварианты подтверждают чистоту прогона: дрейф энергии  $4.7\text{e-}16$  и дрейф момента импульса  $2.2\text{e-}15$ , на порядки ниже рубежа  $1\text{e-}10$ .

**Развёртка по стороне.** Закон вращения верифицирован как закон, а не точка: повторное интегрирование одного полного периода на каждой из семи сторон сетки  $a = 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.5, 8.0$  воспроизводит аналитическую кривую всюду —  $\omega$  от  $0.450558$  при  $a = 2$  через  $0.313850$  ( $a = 2.5$ ),  $0.223130$  ( $a = 3$ ),  $0.117204$  ( $a = 4$ ),  $0.063583$  ( $a = 5$ ),  $0.026342$  ( $a = 6.5$ ) до  $0.011216$  при  $a = 8$ . Ньютоновская эталонная кривая  $1/r$  вращается систематически быстрее на больших расстояниях:  $0.333333$  против керровских  $0.223130$  в

пресете и 0.076547 против 0.011216 при  $a = 8$  — экспоненциальный хвост вымирает, и хореография замедляется соответственно (fig03a).

**Противофазный разлёт.** При смене всех фаз тот же треугольник в покое разлетается монотонно: минимальное парное расстояние никогда не опускается ниже 3.0000 (начального значения; пол  $0.95a = 2.85$  не приближается ни разу), а конечное расстояние достигает 23.476 при  $T = 40$  — чистое отталкивающее событие рассеяния с сохранением энергии до  $3.6e-16$ . Это контрольный эксперимент по смене знака: та же геометрия, тот же интегратор, противоположный исход — судьбу триплета решает фаза, а не геометрия.

**Бинарная пара и карта связанности.** Синфазная бинарная пара с  $v_b = 0.15$  дышит внутри  $[0.635, 3.000]$  на всём окне  $t = 80$  (fig04a) с дрейфом энергии  $3.0e-12$  — наибольшим из трёх прогонов, но всё ещё примерно в 33 раза ниже допуска  $1e-10$ . Развёртка по скорости превращает единственную траекторию в карту (fig03b): максимальное расстояние остаётся на начальном 3.0 для всех  $v_b \leq 0.26$  и скачет к 7.7515, 13.2491, 16.4935 и 19.1521 при  $v_b = 0.28-0.34$  за  $T = 40$ . Аналитический порог  $v_b^* = e^{(-3/2)} = 0.223130$  лежит внутри запертой полосы: центробежный барьер удерживает околопороговые запуски связанными всё время наблюдения, поэтому численно наблюдаемая граница убегания лежит между 0.26 и 0.28, а не ровно на  $v_b^*$ .

Сводка верификации

| Проверка                               | Значение    | Цель    | Допуск | Прошла |
|----------------------------------------|-------------|---------|--------|--------|
| triangle_eq<br>uilateral_de<br>viation | 1.79409e-08 | 0       | 1e-06  | yes    |
| measured_r<br>otation_rate             | 0.22313     | 0.22313 | 1e-08  | yes    |
| energy_con<br>servation_r<br>otation   | 4.71845e-16 | 0       | 1e-10  | yes    |
| angular_mo<br>mentum_co<br>nservation  | 2.22045e-15 | 0       | 1e-10  | yes    |
| antiphase_n<br>o_collapse              | 1           | 1       | 1e-12  | yes    |
| antiphase_e<br>xpands                  | 1           | 1       | 1e-12  | yes    |
| energy_con<br>servation_r<br>epulsion  | 3.60822e-16 | 0       | 1e-10  | yes    |
| binary_stay<br>s_bound                 | 1           | 1       | 1e-12  | yes    |
| binary_ener                            | 3.02496e-12 | 0       | 1e-10  | yes    |

| Проверка            | Значение | Цель | Допуск | Прошла |
|---------------------|----------|------|--------|--------|
| gy_conserv<br>ation |          |      |        |        |

(status: **PASS**, mode: full)

## 7. Обсуждение

Модель нарочито минимальна: точечные пучки, изотропная экспоненциальная парная сила, без запаздывания, без поглощения, а оптическая фаза входит только как знак  $s = \pm 1$  каждой пары. В этих допущениях каждое утверждение данного исследования — точное свойство определяющих уравнений, а не симуляция конкретного эксперимента. Частичное приближение — стандартная редукция для хорошо разделённых солитонов; его разрушение при ближнеполевом перекрытии (где пучки деформируются, сливаются или сбрасывают излучение) остаётся вне консервативного охвата, а естественные расширения — полное интегрирование НУШ для того же треугольника, насыщающиеся среды, неравные пучки, трёхмерные геометрии — каждое сохранит установленный выше верификационный стиль.

Диапазон параметров выбран там, где физика чиста. В пресете  $a = 3$  краевая сила равна  $(U/w)e^{(-3)} = 0.049787$  — слабая, поэтому пучки хорошо разделены в единицах масштаба взаимодействия и частичная картина самосогласованна, — а вращение соответственно медленное,  $\omega = 0.223130$ . Пресет бинарной пары  $v_b = 0.15$  составляет 67 % порога убегания  $0.223130$  — с запасом внутри связанной области, но достаточно далеко от нуля, чтобы дать заметно прецессирующую орбиту. Развёртка по скорости обнаруживает интересную граничную структуру: численно наблюдаемая граница убегания (между 0.26 и 0.28) лежит выше двухтельного порога  $0.223130$ , потому что центробежный барьер временно запирает маргинально закритические запуски — подлинно динамический эффект, который статический энергетический аргумент в одиночку пропустил бы.

В рамках программы TRX-04 играет роль пространственно-оптического моста. Выше по течению TRX-03 верифицирует ту же молекулярную физику во временной области волоконного лазера, где закон силы несёт дополнительную фазово-косинусную модуляцию; ниже по течению TRX-05 переходит от максимумов поля к нулям поля — оптическим вихрям — и восстанавливает уравнения вихрей Кирхгофа, а TRX-08 меняет фотоны на лазерно-охлаждённые ионы с гармонической ловушкой и кулоновским хвостом. Вместе с небесным блоком (TRX-01, TRX-11) эти исследования показывают, что равносторонняя центральная конфигурация — форма, а не случайность: она возникает заново в каждой среде, чей двухтельный закон централен, консервативен и парно-аддитивен, и меняется только закон вращения.

## 8. Выводы

1. Равносторонний треугольник пучков — подлинная оптическая центральная конфигурация: он жёстко вращается три полных оборота ( $T = 84.4778$ ) со стороны, остающейся равносторонней до  $1.8e-08$  против рубежа  $1e-6$ .
2. Измеренная скорость вращения  $0.223130160$  воспроизводит аналитический лагранжев закон  $\omega^2 = 3Ue^{(-a/w)}/(ma\omega)$  ( $\omega = e^{(-3/2)} = 0.223130160$  в пресете) с точностью  $1.1 \times 10^{-11}$  — баланс подтверждён на уровне машинного округления.

3. Закон вращения верифицирован как закон на развёртке по сторонам  $a = 2.0 \dots 8.0$ : численные повторные прогоны ложатся на аналитическую кривую во всех семи точках ( $\omega$  от 0.450558 до 0.011216), а ньютоновская эталонная кривая  $1/\gamma$  спадает заметно медленнее (0.076547 при  $a = 8$ ).
4. Инварианты сохраняются на машинном уровне во всех прогонах: дрейф энергии  $4.7e-16$  (вращение),  $3.6e-16$  (противофазное трио),  $3.0e-12$  (бинарная пара), дрейф момента импульса  $2.2e-15$  — всё ниже допуска  $1e-10$ .
5. Знак фазы решает исход: противофазное трио никогда не коллапсирует (мин. парное расстояние  $3.0000 \geq 0.95a$ ) и разлетается до 23.476, а синфазная бинарная пара с  $E_{rel} = -0.027$  остаётся связанной с расстоянием внутри  $[0.635, 3.000]$  на протяжении  $t = 80$ .
6. Карта связанности построена: максимальное расстояние остаётся 3.0 при  $v_b \leq 0.26$ , а убегание наступает при  $v_b = 0.28-0.34$  ( $7.7515 \rightarrow 19.1521$  за  $T = 40$ ); наблюдаемая граница убегания лежит выше двухтельного порога  $v_b^* = e^{(-3/2)} = 0.223130$ , поскольку центробежный барьер временно запирает околороговые запуски.

## 9. Список литературы

1. Chiao, R. Y., Garmire, E., Townes, C. H. (1964). *Self-trapping of optical beams*. Phys. Rev. Lett. 13, 479–482.
2. Snyder, A. W., Mitchell, D. J., Kivshar, Y. S. (1995). *Unification of self-trapping of light and matter waves*. Phys. Rev. E 51, 3061–3066.
3. Stegeman, G. I., Segev, M. (1999). *Optical spatial solitons and their interactions*. Science 286, 1518–1523.
4. Reynaud, F., Barthelemy, A. (1990). *Optically controlled interaction between two fundamental soliton beams*. Europhys. Lett. 12, 401–405.
5. Aitchison, J. S., Weiner, A. M., Silberberg, Y., Oliver, M. K., Jackel, J. L., Leaird, D. E., Vogel, E. M., Smith, P. W. E. (1991). *Experimental observation of spatial soliton interactions*. Opt. Lett. 16, 15–17.
6. Assanto, G., Peccianti, M. (2012). *Nematicons: spatial optical solitons in nematic liquid crystals*. Phys. Rep. 516, 147–208.
7. Carusotto, I., Ciuti, C. (2013). *Quantum fluids of light*. Rev. Mod. Phys. 85, 291–315.
8. Bialynicki-Birula, I. (2006). *Photon waves*. Acta Phys. Pol. A 109, 20–32.
9. Lagrange, J.-L. (1772). *Essai sur le problème des trois corps*. In: Œuvres de Lagrange, Vol. 6. Gauthier-Villars, Paris (1873).

## BibTeX

```
@article{chiao1964,
  author = {Chiao, R. Y. and Garmire, E. and Townes, C. H.},
  title = {Self-trapping of optical beams},
  journal = {Physical Review Letters},
  year = {1964}, volume = {13}, pages = {479-482}}

@article{snyder1995,
  author = {Snyder, A. W. and Mitchell, D. J. and Kivshar, Y. S.},
```

**title** = {Unification of self-trapping of light and matter waves},  
**journal** = {Physical Review E},  
**year** = {1995}, **volume** = {51}, **pages** = {3061--3066}}

**@article**{aitchison1991,  
**author** = {Aitchison, J. S. and Weiner, A. M. and Silberberg, Y. and Oliver, M. K. and Jackel, J. L. and Leaird, D. E. and Vogel, E. M. and Smith, P. W. E.},  
**title** = {Experimental observation of spatial soliton interactions},  
**journal** = {Optics Letters},  
**year** = {1991}, **volume** = {16}, **pages** = {15--17}}

**@article**{carusotto2013,  
**author** = {Carusotto, Iacopo and Ciuti, Cristiano},  
**title** = {Quantum fluids of light},  
**journal** = {Reviews of Modern Physics},  
**year** = {2013}, **volume** = {85}, **pages** = {291--315}}

**@misc**{lagrange1772,  
**author** = {Lagrange, Joseph-Louis},  
**title** = {Essai sur le probl\`e me des trois corps},  
**year** = {1772},  
**note** = {In: Œuvres de Lagrange, Vol. 6, Gauthier-Villars, Paris, 1873}}

## Приложение А. Таблица параметров

| Символ               | Значение                                            | Роль                                                      |
|----------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| U, w, m              | 1, 1, 1                                             | естественные единицы: энергия, длина, масса               |
| a                    | 3                                                   | сторона треугольника; рабочая точка вращательного прогона |
| r_c                  | $a/\sqrt{3} = 1.732051$                             | радиус орбиты пучков вокруг центроида                     |
| $(U/w)e^{(-a/w)}$    | 0.049787                                            | краевая сила в рабочей точке ( $=\omega^2$ )              |
| $\omega$             | $e^{(-3/2)} = 0.22313016014842985$                  | аналитическая скорость вращения в пресете                 |
| T_rotation           | 84.4778                                             | вращательный прогон: три полных оборота, 2400 выборки     |
| противофазный прогон | тот же треугольник в покое, T = 40                  | контроль отталкивающего разлёта                           |
| пресет бинарной пары | $r_0 = 3$ , $v_b = \pm 0.15$ , $E_{rel} = -0.027$ , | прогон синфазной связанной                                |

| Символ                | Значение                                             | Роль                                          |
|-----------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                       | $T = 80$                                             | пары                                          |
| $v_b^*$               | $e^{(-3/2)} = 0.223130$                              | аналитический порог убегания<br>бинарной пары |
| развёртка по скорости | 16 запусков, $v_b = 0.06 \dots 0.34$ , $T = 40$      | карта связанности fig03b                      |
| интегратор            | DOP853, $rtol = atol = 1e-12$ ,<br>$max\_step = 0.1$ | все прогоны, плотный вывод                    |

## Приложение В. Воспроизведение

```
python3 research/TRX-04-photon-fluid/research/TRX-XX/code/trx04_photon_fluid.py --
smoke # < 20 c
python3 research/TRX-04-photon-fluid/research/TRX-XX/code/trx04_photon_fluid.py
# полный прогон, 9.4 s (9.415 s recorded with --figures)
python3 research/TRX-04-photon-fluid/research/TRX-XX/code/trx04_photon_fluid.py --
figures # + графики 300 DPI
```

Полное время выполнения на референсной машине — 9.4 s (9.415 s recorded with `--figures`); smoke-режим укладывается в 20 секунд и используется CI репозитория.

## Приложение С. Окружение

Python  $\geq 3.11$ , numpy  $\geq 2.0$ , scipy  $\geq 1.14$ , matplotlib  $\geq 3.9$ ; без доступа к сети и без стохастических зёрен — каждый прогон бит-в-бит воспроизводим на референсной машине.